# Caracterización de un MOSFET 2N7000 y diseño de amplificadores de fuente común y fuente degenerada: informe de la Práctica 4

Juan José Tobar Álvarez*, Nombre Apellido 2*, Nombre Apellido 3*
*Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
jutobara@unal.edu.co, correo2@unal.edu.co, correo3@unal.edu.co

## I. Introducción/Justificación

### I-A. Introducción

En un MOSFET de canal n de enriquecimiento, como el 2N7000, el canal solo se forma cuando la tensión compuerta–fuente $V_{GS}$ supera la tensión umbral $V_t$; según $V_{GS}$ y la tensión drenador–fuente $V_{DS}$, el dispositivo opera en corte, triodo o saturación [1]. La saturación es la región de amplificación, pues allí la corriente de drenador $I_D$ queda controlada por $V_{GS}$ casi sin depender de $V_{DS}$. El análisis DC se realiza con la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, y el análisis AC con el modelo de pequeña señal, caracterizado por la transconductancia $g_m$ [1].

**Objetivo general.** Caracterizar el MOSFET 2N7000 y diseñar amplificadores de fuente común y de fuente degenerada, verificándolos mediante simulación y medición.

**Objetivos específicos.** (i) Determinar $V_t$ y $k_n$ mediante simulación y mediante medición de ejemplares reales, y obtener las curvas $I_D$–$V_{DS}$; (ii) calcular el punto de polarización, $A_v$, $Z_{in}$, $Z_{out}$ y los límites de pequeña señal con los parámetros medidos; (iii) comparar teoría, simulación y medición mediante el error relativo porcentual.

### I-B. Justificación

El 2N7000 es un MOSFET DMOS vertical de canal n (60 V, 200 mA, encapsulado TO-92) pensado para amplificación, conmutación y control de motores [2]. Su estructura y los principios de polarización que se practican aparecen en aplicaciones de alta exigencia. En el sector aeroespacial, los MOSFET DMOS verticales han sido el dispositivo de conmutación más utilizado en los sistemas de potencia espaciales de la NASA [3], y el Centro de Vuelo Espacial Goddard mantiene actividades de aseguramiento de dureza a la radiación para estos transistores [4]. En la industria médica, los amplificadores CMOS forman el extremo frontal analógico de los sistemas portátiles de adquisición de señales biomédicas [5]. En telecomunicaciones, los MOSFET LDMOS se emplean en los amplificadores de potencia de las estaciones base celulares [6]. La práctica enseña a extraer $V_t$ y $k_n$ de un dispositivo real y muestra cómo la polarización fija la ganancia y las impedancias.

## II. Cálculos

### II-A. Parámetros del 2N7000 según la hoja de datos

En la Tabla I se resumen los parámetros pedidos en la guía [2]: los límites de tensión y de corriente acotan el punto de operación, y el amplio rango de $V_{GS(th)}$ (0.8 a 3 V) indica que $V_t$ debe medirse en cada ejemplar.

Tabla I
Parámetros del 2N7000 a $T_A = 25\,^\circ\mathrm{C}$ [2].

| Parámetro (símbolo) | Valor | Condición |
|---|---|---|
| Ruptura drenador–fuente ($BV_{DSS}$) | 60 V (mín.) | $V_{GS} = 0\,\mathrm{V}$, $I_D = 10\,\mu\mathrm{A}$ |
| Tensión compuerta–fuente ($V_{GS,max}$, $V_{GS,min}$) | +30 V, −30 V | límite absoluto |
| Alimentación usada ($V_{DD}$, $V_{SS}$) | 10 V, 0 V | $V_{DD} < BV_{DSS}$ |
| Tensión umbral ($V_{GS(th)}$) | 0.8 a 3 V | $V_{GS} = V_{DS}$, $I_D = 1\,\mathrm{mA}$ |
| Corriente de drenador ($I_{D,max}$) | 200 mA | $T_C = 25\,^\circ\mathrm{C}$ |
| Potencia disipada ($P_D$) | 1 W | $T_C = 25\,^\circ\mathrm{C}$ |
| Resistencia en conducción ($R_{DS(on)}$) | 5.3 Ω (máx.) | $V_{GS} = 4.5\,\mathrm{V}$ |

### II-B. Modelo del MOSFET y regiones de operación

Despreciando la modulación de la longitud del canal, el transistor está en triodo si $V_{DS} < V_{GS} - V_t$, donde se comporta como una resistencia controlada por $V_{GS}$, y en saturación si $V_{DS} \geq V_{GS} - V_t$, donde la corriente es [1]

$$I_D = \frac{k_n}{2}\,(V_{GS} - V_t)^2, \tag{1}$$

con $k_n = \mu_n C_{ox}(W/L)$ el parámetro de transconductancia y $V_{OV} = V_{GS} - V_t$ la tensión de sobreimpulso. La (1) describe la saturación, la región de interés para amplificar. En el circuito de la Fig. 1(a) la compuerta está unida al drenador ($V_{DS} = V_{GS}$) y, como $V_t > 0$, el transistor está en saturación para cualquier $R_1$. Por la ley de Kirchhoff de tensiones,

$$V_{GS} = V_1 - I_D R_1, \tag{2}$$

y al variar $R_1$ se recorren distintos pares ($V_{GS}$, $I_D$).

### II-C. Extracción de $V_t$ y $k_n$

Tomando la raíz cuadrada de la (1) se obtiene

$$\sqrt{I_D} = \sqrt{\frac{k_n}{2}}\,(V_{GS} - V_t), \tag{3}$$

una recta $\sqrt{I_D} = m\,V_{GS} + b$ con pendiente $m = \sqrt{k_n/2}$. Su intercepto con el eje $V_{GS}$ y el valor de $k_n$ son

$$V_t = -\frac{b}{m}, \qquad k_n = 2m^2. \tag{4}$$

Con los 91 pares ($V_{GS}$, $I_D$) de la Sec. III-A (modelo de simulación, $R_1$ de 1 a $10\,\mathrm{k\Omega}$ en pasos de $100\,\Omega$), el ajuste por mínimos cuadrados de $\sqrt{I_D}$ ($\mathrm{A}^{1/2}$) contra $V_{GS}$ (V) es

$$\sqrt{I_D} = 0.1891\,V_{GS} - 0.2829, \qquad R^2 = 0.9932, \tag{5}$$

de donde $V_{t,s} = 1.496\,\mathrm{V}$ y $k_{n,s} = 71.52\,\mathrm{mA/V^2}$ mediante la (4). La guía propone verificar $k_n$ con un solo par de puntos:

$$k_n = \frac{2I_D}{(V_{GS} - V_t)^2}. \tag{6}$$

Para $R_1 = 5\,\mathrm{k\Omega}$ ($V_{GS} = 1.6366\,\mathrm{V}$, $I_D = 0.6727\,\mathrm{mA}$) la (6) da $k_n = 68.23\,\mathrm{mA/V^2}$, que difiere $4.59\,\%$ del valor del ajuste. El mismo procedimiento se aplica a las mediciones de dos ejemplares reales en la Sec. IV-A, cuyos parámetros ($V_{t,m}$, $k_{n,m}$) se emplean en el diseño de los amplificadores.

### II-D. Circuito para las curvas características

Para obtener en una sola simulación la familia de curvas $I_D$–$V_{DS}$ se emplea el circuito de la Fig. 1(b), con $V_1 = V_{GS}$ en la compuerta y $V_2 = V_{DS}$ en el drenador. Se barre $V_2$ de 0 a 10 V y, de forma anidada, $V_1$ de 2 a 4 V en pasos de 0.5 V, todos mayores que $V_t$. La frontera entre triodo y saturación es

$$V_{DS} = V_{GS} - V_t, \tag{7}$$

es decir, $V_{DS} = 0.504\,\mathrm{V}$ para $V_{GS} = 2\,\mathrm{V}$ y $2.504\,\mathrm{V}$ para $V_{GS} = 4\,\mathrm{V}$ con $V_{t,s}$.

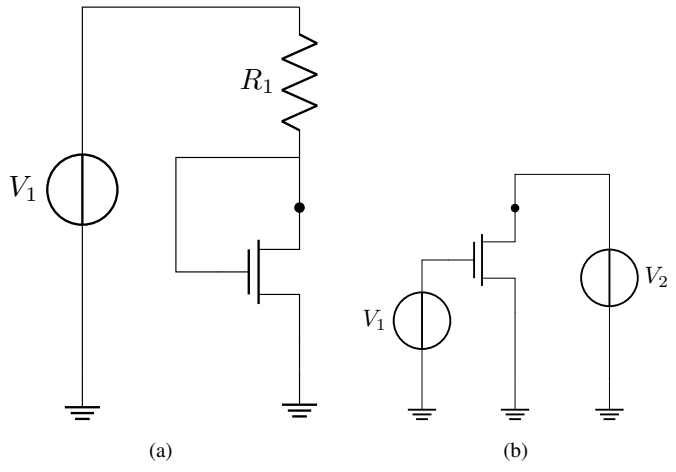



Fig. 1. Circuitos de caracterización: (a) diodo conectado para extraer $V_t$ y $k_n$; (b) barrido doble para la familia de curvas $I_D$–$V_{DS}$.

### II-E. Parámetros del modelo de simulación en la zona de operación

La recta de la (5) se obtuvo con $V_{GS}$ entre $1.59\,\mathrm{V}$ y $1.78\,\mathrm{V}$, cerca del umbral, pero los amplificadores operan con $V_{GS} \approx 2\,\mathrm{V}$ e $I_D \approx 10\,\mathrm{mA}$. Por ello se repite el ajuste de la (3) con las corrientes de saturación de la Fig. 4 para $V_{GS}$ de 2, 2.5 y 3 V (Tabla VII), lo que con la (4) y $m' = 0.2627\,\mathrm{A}^{1/2}/\mathrm{V}$ da los parámetros del modelo de simulación en la zona de operación

$$V_t' = 1.561\,\mathrm{V}, \qquad k_n' = 2m'^2 = 138.1\,\mathrm{mA/V^2}, \tag{8}$$

que sirven para evaluar cuánto cambian $V_t$ y $k_n$ al alejarse del umbral (se cuantifica en la Sec. V-B).

### II-F. Diseño del amplificador de fuente común

Se diseña el amplificador de la Fig. 2 con los parámetros de la Tabla II, con generador ideal ($R_{sig} = 0\,\Omega$), $r_o \to \infty$ y los parámetros medidos del ejemplar 1, $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$ y $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$ (Sec. IV-A). Los requisitos son saturación y $|v_{out}| \approx 5\,|v_{in}|$: $R_{G1}$, $R_{G2}$ y $R_S$ fijan $I_D \approx 10.2\,\mathrm{mA}$, con lo que $g_m \approx 31.7\,\mathrm{mS}$ ((13)) y $R_D$ se elige para que $|A_v| = g_m(R_D \parallel R_L) \approx 5$ ((14)). Despejando de la (14) con $|A_v| = 5$,

$$R_D \parallel R_L = \frac{|A_v|}{g_m} = 157.8\,\Omega \;\Rightarrow\; R_D = \frac{R_L\,(|A_v|/g_m)}{R_L - |A_v|/g_m} = 160.3\,\Omega, \tag{9}$$

y se adopta el valor comercial $R_D = 160\,\Omega$.

Tabla II
PARÁMETROS ASUMIDOS PARA EL AMPLIFICADOR DE FUENTE COMÚN.

| $V_{DD}$ | $R_{G1}$ | $R_{G2}$ | $R_D$ | $R_S$ |
|---|---|---|---|---|
| 10 V | 180 kΩ | 100 kΩ | 160 Ω | 150 Ω |
| $R_L$ | $C_1 = C_2 = C_S$ | $\hat{v}_{in}$ | $f$ | $R_{sig}$ |
| 10 kΩ | 10 μF | 50 mV (100 $\mathrm{mV}_{pp}$) | 10 kHz | 0 Ω |

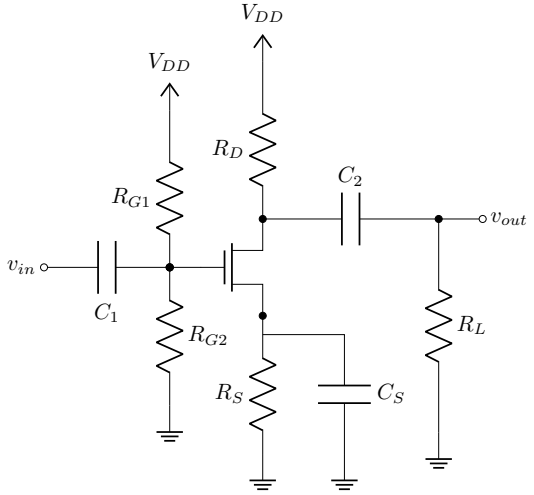



Fig. 2. Amplificador de fuente común diseñado.

*Análisis DC.* Con $I_G = 0$, el divisor de la compuerta equivale a una fuente de Thévenin

$$V_G = V_{DD}\frac{R_{G2}}{R_{G1}+R_{G2}} = 3.571\,\text{V}, \qquad R_G = R_{G1} \parallel R_{G2} = 64.29\,\text{k}\Omega, \tag{10}$$

que fija la tensión de compuerta. Con la (10), la malla compuerta–fuente da $V_G = V_t + V_{OV} + I_D R_S$ y, al sustituir $I_D = \frac{k_n}{2}V_{OV}^2$ de la (1), resulta una cuadrática en $V_{OV}$ cuya raíz positiva es

$$V_{OV} = \frac{-1+\sqrt{1+2k_nR_S\,(V_G - V_t)}}{k_nR_S}. \tag{11}$$

Con la (11), $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$ se obtiene $V_{OV} = 0.642\,\text{V}$, $I_D = \frac{k_{n,m}}{2}V_{OV}^2 = 10.17\,\text{mA}$ y $V_{GS} = 2.046\,\text{V}$. Las demás tensiones se calculan con

$$V_S = I_D R_S, \quad V_D = V_{DD} - I_D R_D, \quad V_{DS} = V_D - V_S, \tag{12}$$

que dan $V_S = 1.525\,\text{V}$, $V_D = 8.373\,\text{V}$ y $V_{DS} = 6.848\,\text{V}$. Como $V_{DS}$ de la (12) cumple $V_{DS} \geq V_{OV}$, el transistor opera en saturación, y $I_D < I_{D,max}$ y $P = V_{DS}I_D = 69.6\,\text{mW} < 1\,\text{W}$ respetan la Tabla I.

*Análisis AC.* A 10 kHz los capacitores son cortocircuitos y las fuentes DC son tierra de señal. En el modelo de pequeña señal, la transconductancia es

$$g_m = k_{n,m}V_{OV} = \sqrt{2k_{n,m}I_D} = 31.69\,\text{mS}, \tag{13}$$

y la ganancia de voltaje, con $R_D \parallel R_L = 157.5\,\Omega$, es

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m\,(R_D \parallel R_L) = -4.99\ \text{V/V}. \tag{14}$$

El signo negativo indica inversión de fase y la amplitud de salida esperada es $4.99 \times 50\,\text{mV} = 249.6\,\text{mV}$. Las impedancias de entrada y de salida son

$$Z_{in} = R_{G1} \parallel R_{G2} = 64.29\,\text{k}\Omega, \qquad Z_{out} = R_D \parallel r_o = 160\,\Omega, \tag{15}$$

pues la compuerta no consume corriente y $r_o \to \infty$. Que los capacitores sean cortocircuitos se verifica con la frecuencia de corte de cada uno,

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_{eq}C}, \tag{16}$$

donde $R_{eq} = Z_{in}$ para $C_1$ ($f_c = 0.25\,\text{Hz}$), $R_{eq} = R_D + R_L$ para $C_2$ ($f_c = 1.57\,\text{Hz}$) y $R_{eq} = R_S \parallel (1/g_m) = 26.07\,\Omega$ para $C_S$ ($f_p = 611\,\text{Hz}$), unas 16 veces menor que los 10 kHz de trabajo. Como $C_S$ introduce además un cero en $f_z = 1/(2\pi R_S C_S)$, la fase de la ganancia a 10 kHz es

$$\angle A_v = -180^\circ + \arctan\frac{f}{f_z} - \arctan\frac{f}{f_p} = -177.1^\circ, \tag{17}$$

con $f_z = 106\,\text{Hz}$, un adelanto de $2.9^\circ$ sobre la inversión ideal.

*Límites de pequeña señal.* El modelo lineal es válido si $v_{gs} \ll 2V_{OV}$ [1]. Como la distorsión de segundo armónico es $HD_2 = \hat{v}_{gs}/(4V_{OV})$, exigir $HD_2 \leq 5\,\%$ conduce a

$$\hat{v}_{gs,max} = 0.2\,V_{OV} = 128\,\text{mV}. \tag{18}$$

Como $v_{gs} = v_{in}$, la amplitud máxima de entrada es $128\,\text{mV}$ y la de salida de unos $640\,\text{mV}$; la señal de 50 mV produce $HD_2 = 1.95\,\%$.

### *II-G. Diseño del amplificador de fuente degenerada*

Para el diseño del amplificador de fuente degenerada se tienen las siguientes ecuaciones disponibles: la ganancia está dada por:

$$A_v = -\frac{Z_{in}}{Z_{in}+R_sig} * \frac{(Z_{out}||R_L)}{\frac{1}{g_m}+R_s}$$

Dado que $R_sig$ corresponde a la impedancia de salida del generador de señales, cuyo valor es $50\Omega$, se espera que esta sea muy pequeña comparada con la impedancia de entrada, por lo que esta primera parte de la ecuación se considera equivalente a 1.

Teniendo en cuenta que se desea una ganancia $A_v$ de 3, que la impedancia de salida de este amplificador es $Z_{out} = R_d$ y que el símbolo menos en la ecuación simboliza la inversión de la fase, la ecuación queda parametrizada de la siguiente forma:

$$3 = \frac{(R_d||R_L)}{\frac{1}{g_m}+R_s}$$

Para que esta ecuación relacione $R_d$ y $R_s$ se requiere condicionar el diseño mediante la transconductancia, la cual según la guía se puede obtener mediante la expresión:

$$g_m = \sqrt{2k_n * I_d}$$

Con este proposito se elige $k_n = 0.0438A/V^2$ ya que este es fue el valor experimental obtenido mediante regresión lineal en la primera sesión de la práctica. A su vez entonces se determina $I_d = 10mA$ de manera arbitraria para obtener condiciones de saturación alcanzables en laboratorio sin superar las condiciones de trabajo del MOSFET.

Por lo anterior $g_m = \sqrt{0.0932\frac{A}{V^2} * 0.01A} = 0.043A/V$.

Considerando todos estos parametros, la ecuación se puede expresar de la siguiente manera.

$$3 * (\frac{1}{g_m} + R_s) * (10^4 + R_d) = 10^4 * R_d$$

Para la cual, tenemos como parámetro conocido $g_m = 0.0296A/V$ dados el $k_n$ experimental y la $I_d$ de diseño. Por lo que se procede con un análisis DC sencillo del lazo compuesto por $R_d$, $R_s$, y el MOSFET a través de sus terminales *Drain* y *Source*. Dado que ya se definió la corriente $I_d$, se elige un $V_{DS}$ arbitrario de 5V (ya que este se espera que satisfaga en todo momento la condición de saturación $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$). Por lo que esta ecuación queda:

$$15\,\text{V} - 10\,\text{mA}R_d - 5\,\text{V} - 10\,\text{mA}R_s = 0, \tag{19}$$

o, equivalentemente al despejar, $R_d + R_s = 1\,\text{k}\Omega$. Con estas dos ecuaciones es posible obtener $R_d$ al reemplazar esta última en la ecuación correspondiente a la ganancia:

$$3 * (\frac{1}{g_m} + (1000 - R_d)) * (10^4 + R_d) = 10^4 * R_d$$

.

Al ser esta ecuación una ecuación cuadrática, se optá por resolverla mediante el uso del software *Matlab* y seleccionar la $R_d$ de valor positivo. Posteriormente se usa el mismo software para despejar $R_s$ en y $V_{GS}$. Por lo que:

$$R_d = 789\Omega \Longrightarrow R_d = 820\Omega$$

$$R_s = 210\Omega \Longrightarrow R_s = 200\Omega$$

$$V_{GS} = 2.126V$$

Dado que al asumir $10mA$ como $I_d$ la tensión $V_S = 2V$, así que $V_G = 4.126V$.
En consecuencia de este último resultado se debe elegir una relación de resistencias tal que:

$$15V * \frac{R_{G2}}{R_{G2} + R_{G1}} \approx 4.126V$$
$$R_{G2} + R_{G1} \approx 3.65 * R_{G2}$$

Por lo que tras revisar un catálogo de resistencias y al tanteo se escogen:

$$R_{G2} = 820k\Omega$$

$$R_{G1} = 2.2M\Omega$$

En consecuencia, el amplificador cuenta con las siguientes impedancias de entrada y salida:

$$Z_{in} = R_{G1}||R_{G2} = 597k\Omega$$

$$Z_{out} = R_D = 820\Omega$$

Finalmente, se verifica que el amplificador no distorsione la señal de salida mediante la expresión:

$$2 * (V_{GS} - V_t) \gg Vp_{in}$$

$$2 * (V_{GS} - V_t) \gg Vp_{in}$$

$$2 * (2.126V - 1.45V) \gg 0.05V$$

$$1.352V \gg 0.05V$$

Lo cual es cierto. Por esto se espera que la señal no distorsione significativamente. Siguiendo el criterio de la distorsión del segundo armónico. Se determina la amplitud máxima que puede tener la señal de entrada sin producir una distorsión igual o superior al $5\,\%$:

$$HD_2 = 0.05 = Vp_{in}/(4(V_{GS} - V_t))$$

$$0.05 = Vp_{in}/2.704V$$

$$Vp_{in_{max}} = 0.135V = 135mV$$

Además también se debe verificar que la señal amplificada no saque al amplificador de la zona de saturación, entonces:

$$V_{DS} - Vp_{out} > V_{GS} - V_t$$

$$5V - 0.15V > 0.676V$$

$$4.85V > 0.676V$$

En conclusión: El amplificador de Source degenerada se encuentra en una zona de operación óptima.

### *II-H. Diseño del amplificador de drenador común*

Dado que ya se conocen la topología del circuito y su ecuación de ganancia. Se empiezan con condiciones de diseño inciales: $A_v = 0.95$ y $R_s = 1k\Omega$ (a la vez que se asume $Z_{in} \gg R_{Sig}$), puesto que esto permite que en la ecuación de ganancia solo quede una única variable, tal que esta sea la transconductancia del MOSFET en el punto de operación. De manera que se lleva el siguiente desarrollo:

$$A_v = \frac{R_l||R_s}{R_l||R_s + \frac{1}{gm}} \longrightarrow \frac{\frac{100\times R_s}{100+R_s}}{\frac{100\times R_s}{100+R_s} + \frac{1}{gm}}$$

Al resolver esta ecuación en *MATLAB* se obtiene un valor para la transconductancia de $0.209A/V$, el cual luego se usa para obtener la corriente de operación del MOSFET:

$$I_d = \frac{gm^2}{2 * k_n} \longrightarrow I_d = 0.499A$$

Lo cual es una corriente que supera ampliamente la corriente máxima de $200mA$ que puede soportar el MOSFET 2n7000, además; esta corriente evidentemente produce una caída de potencial muy alta en la resistencia ($\approx 499V$), por lo que se empieza a iterar bajando el valor de la resistencia, con el objetivo de evitar un consumo de potencia tan alto en $R_s$. Tras volver a calcular con $R_s = 150\Omega$:

$$I_d = 1.145A$$

$$V_s = 171.709V$$

Dado que esto sigue siendo una potencia excesiva sobre la resistencia, se opta por mantener la resistencia, alterando la ganancia a $A = 0.8$ dado que no hay otro parámetro que pueda aliviar el circuito y este se encuentra altamente relacionado con la transconductancia. Recalculando con $R_s = 150\Omega$ y $A = 0.8$:

$$I_d = 0.051A$$

$$V_s = 7.610V$$

$$P_{R_s} = 0.386W$$

Adicionalmente, dado que la corriente ya está determinada. Se calcula también $V_{GS}$ usando *MATLAB* mediante la expresión:

$$0.051A = 0.0438\frac{A}{V^2} * (V_{GS} - 1.45V)^2$$

$$V_{GS} = 2.972V$$

Gracias a que ya se tienen estos cálculos, es posible conocer que $V_G = 10.582$, Por lo que es posible elegir un $VDD = 16V$. Por lo que:

$$V_{DS} = 16\,\mathrm{V} - 7.610\,\mathrm{V} = 8.39\,\mathrm{V} \geq 2.972\,\mathrm{V} - 1.45\,\mathrm{V} = V_{GS} - V_t \tag{20}$$

Lo cual garantiza la condición de saturación, así que finalmente y de manera similar a los circuitos de Source común y Source degenerada. Se eligen las resistencias de Gate siguiendo la relación del divisor de tensión. Entonces:

$$R_{G1} = 680k\Omega$$

$$R_{G2} = 330k\Omega$$

$$Z_{in} = 222.18k\Omega$$

$$Z_{out} = \frac{1}{0.067A/V} = 14.92\Omega$$

### *II-I. Diseño de la fuente de corriente de 35 $mA$ (determinada por el número de grupo)*

Dada la topología del circuito, lo primero es determinar $V_G$ el cual es igual a $V_{GS}$ para el MOSFET de la derecha. Por lo que se emplea la ecuación de la corriente en el MOSFET:

$$I_d = 0.035A = \frac{0.0438A/V}{2} * (V_{GS} - V_t)^2$$

Al resolver $V_{GS}$ usando *MATLAB*:

$$V_{GS} = 2.714V$$

Por lo que posteriormente se deduce una resistencia que permita llegar a una corriente similar gracias a una tensión de Alimentación adecuada, para la cual inicialmente se selecciona $VDD = 15V$:

$$15V - 0.035A * R - V_{GS} = 0$$

$$R = \frac{15V - 2.714V}{0.035A}$$

$$R = 351\Omega$$

Dado que la resistencia comercial más cercana es $330\Omega$, se elige esta para posteriormente elegir un nuevo VDD que permita el paso de la corriente deseada:

$$VDD = 0.035A * 330\Omega + 2.714V$$

$$VDD = 14.264V$$

## III. Simulación

### *III-A. Caracterización con $R_1$ variable*

Se simuló en LTspice el circuito de la Fig. 1(a) con $V_1 = 5\,\mathrm{V}$, la directiva `.step param Rvar 1k 10k 100` y análisis de punto de operación, usando como equivalente del 2N7000 el modelo de canal n de 60 V de LTspice (designado 2N7002 en el esquemático). La Tabla IV presenta los resultados para $R_1$ de 1 a 10 kΩ y la Fig. 3 muestra $\sqrt{I_D}$ contra $V_{GS}$ para los 91 valores, junto con la recta de la (5).

Tabla III
Resultados de la simulación del circuito de caracterización. $\sqrt{I_D}$ en $10^{-3}\ \mathrm{A}^{1/2}$.

| $R_1$ (kΩ) | $V_{GS}$ (V) | $I_D$ (mA) | $\sqrt{I_D}$ ($10^{-3}$ A$^{1/2}$) | $R_1$ (kΩ) | $V_{GS}$ (V) | $I_D$ (mA) | $\sqrt{I_D}$ ($10^{-3}$ A$^{1/2}$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7816 | 3.2184 | 56.73 | 6 | 1.6232 | 0.5628 | 23.72 |
| 2 | 1.7117 | 1.6442 | 40.55 | 7 | 1.6123 | 0.4840 | 22.00 |
| 3 | 1.6765 | 1.1078 | 33.28 | 8 | 1.6030 | 0.4246 | 20.61 |
| 4 | 1.6535 | 0.8366 | 28.92 | 9 | 1.5950 | 0.3783 | 19.45 |
| 5 | 1.6366 | 0.6727 | 25.94 | 10 | 1.5880 | 0.3412 | 18.47 |

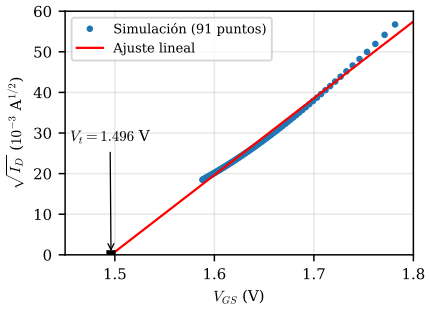



Fig. 3. $\sqrt{I_D}$ en función de $V_{GS}$ obtenida variando $R_1$ en simulación, con su ajuste lineal y el intercepto $V_{t,s}$.

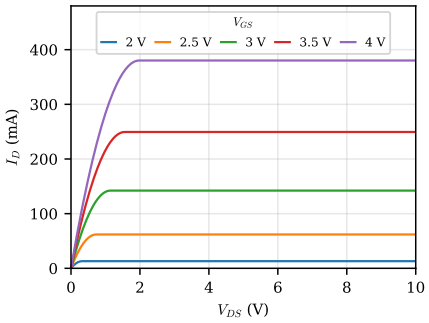



Fig. 4. Curvas características $I_D$–$V_{DS}$ del MOSFET simulado para $V_{GS}$ de 2 a 4 V.

### *III-B. Curvas características $I_D$–$V_{DS}$*

Con el circuito de la Fig. 1(b) se hizo un barrido DC de $V_2$ de 0 a 10 V en pasos de 10 mV y $V_1$ de 2 a 4 V en pasos de 0.5 V. La Fig. 4 muestra que cada curva sube en triodo y se vuelve horizontal en saturación.

## IV. Montaje

### *IV-A. Caracterización de dos ejemplares del 2N7000*

Con la misma topología de la Fig. 1(a) se midieron $V_{GS}$ e $I_D$ de dos ejemplares del 2N7000 variando $R_1$ de 1 a 10 kΩ en pasos de 1 kΩ. La Tabla V presenta los resultados. El ajuste por mínimos cuadrados de $\sqrt{I_D}$ contra $V_{GS}$ ((3)) da, con la (4),

$$\begin{aligned} &\text{Ejemplar 1: } \sqrt{I_D} = 0.1572\,V_{GS} - 0.2208,\ R^2 = 0.9896,\\ &\text{Ejemplar 2: } \sqrt{I_D} = 0.1486\,V_{GS} - 0.2142,\ R^2 = 0.9738, \end{aligned} \tag{21}$$

de donde $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$ y $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$ para el ejemplar 1, y $V_t = 1.441\,\mathrm{V}$ y $k_n = 44.18\,\mathrm{mA/V^2}$ para el ejemplar 2. Con el par de puntos $R_1 = 5\,\mathrm{k\Omega}$ la (6) da $k_n = 46.60\,\mathrm{mA/V^2}$ (ejemplar 1) y $39.93\,\mathrm{mA/V^2}$ (ejemplar 2), que difieren $5.68\,\%$ y $9.62\,\%$ de los del ajuste. Los parámetros del ejemplar 1 se emplean en el diseño de la Sec. V-C.

Tabla IV
MEDICIONES DE $V_{GS}$ E $I_D$ DE DOS EJEMPLARES DEL 2N7000 AL VARIAR $R_1$.

| | Ejemplar 1 | | Ejemplar 2 | | | Ejemplar 1 | | Ejemplar 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $R_1$ (kΩ) | $V_{GS}$ (V) | $I_D$ (mA) | $V_{GS}$ (V) | $I_D$ (mA) | $R_1$ (kΩ) | $V_{GS}$ (V) | $I_D$ (mA) | $V_{GS}$ (V) | $I_D$ (mA) |
| 1 | 1.752 | 3.200 | 1.799 | 3.140 | 6 | 1.559 | 0.569 | 1.609 | 0.572 |
| 2 | 1.669 | 1.636 | 1.720 | 1.641 | 7 | 1.542 | 0.463 | 1.595 | 0.491 |
| 3 | 1.627 | 1.117 | 1.676 | 1.110 | 8 | 1.534 | 0.434 | 1.582 | 0.429 |
| 4 | 1.594 | 0.808 | 1.647 | 0.840 | 9 | 1.523 | 0.385 | 1.570 | 0.383 |
| 5 | 1.578 | 0.698 | 1.626 | 0.680 | 10 | 1.515 | 0.349 | 1.541 | 0.347 |

## V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

### V-A. Caracterización del MOSFET

En la Fig. 3 se observa que $\sqrt{I_D}$ crece de forma aproximadamente lineal con $V_{GS}$, como predice la (3), con $R^2 = 0.9932$; el intercepto $V_{t,s} = 1.496\,\mathrm{V}$ está dentro del rango de la hoja de datos y el $k_n$ puntual difiere $4.59\,\%$ del de la pendiente. Las mediciones de la Tabla V siguen la misma tendencia lineal ((23), $R^2$ de 0.9896 y 0.9738) y sus interceptos, $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$ y $1.441\,\mathrm{V}$, también están dentro del rango de 0.8 a 3 V de la hoja de datos. El transistor permanece en saturación para cualquier $R_1$ porque $V_{DS} = V_{GS} > V_{GS} - V_t$; $R_1$ solo desplaza el punto sobre la curva según la (2). La relación es lineal porque en saturación $\sqrt{I_D} \propto V_{GS} - V_t$, y el intercepto es $V_t$ porque allí $\sqrt{I_D} = 0$ y el canal deja de existir.

La Tabla VI compara las mediciones del ejemplar 1 con la simulación de la Tabla IV. Las corrientes difieren en promedio $2.08\,\%$ (máximo $4.54\,\%$) y las tensiones $V_{GS}$ $3.75\,\%$ (máximo $4.82\,\%$), pero la simulación da una tensión umbral $6.48\,\%$ mayor ($V_{t,s} = 1.496\,\mathrm{V}$ frente a $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$) y un $k_n$ $44.76\,\%$ mayor ($k_{n,s} = 71.52\,\mathrm{mA/V^2}$ frente a $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$). Esto indica que el modelo de LTspice es solo un equivalente del dispositivo real: reproduce $I_D$ y $V_{GS}$ en el punto de medida, pero no sus parámetros. Entre los dos ejemplares medidos, $V_t$ difiere $2.60\,\%$ y $k_n$ $10.57\,\%$ (respecto al ejemplar 1), lo que confirma que los parámetros deben medirse en cada ejemplar y que, al elegir los dos transistores del espejo de corriente de la guía, conviene comparar estas curvas.

Tabla V
EJEMPLAR 1 MEDIDO FRENTE A SIMULACIÓN Y ERROR RELATIVO RESPECTO A LA MEDICIÓN.

| $R_1$ (kΩ) | $V_{GS}$ med. (V) | $V_{GS}$ sim. (V) | Error (%) | $I_D$ med. (mA) | $I_D$ sim. (mA) | Error (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.752 | 1.7816 | 1.69 | 3.200 | 3.2184 | 0.57 |
| 2 | 1.669 | 1.7117 | 2.56 | 1.636 | 1.6442 | 0.50 |
| 3 | 1.627 | 1.6765 | 3.04 | 1.117 | 1.1078 | 0.82 |
| 4 | 1.594 | 1.6535 | 3.73 | 0.808 | 0.8366 | 3.54 |
| 5 | 1.578 | 1.6366 | 3.71 | 0.698 | 0.6727 | 3.62 |
| 6 | 1.559 | 1.6232 | 4.12 | 0.569 | 0.5628 | 1.09 |
| 7 | 1.542 | 1.6123 | 4.56 | 0.463 | 0.4840 | 4.54 |
| 8 | 1.534 | 1.6030 | 4.50 | 0.434 | 0.4246 | 2.17 |
| 9 | 1.523 | 1.5950 | 4.73 | 0.385 | 0.3783 | 1.74 |
| 10 | 1.515 | 1.5880 | 4.82 | 0.349 | 0.3412 | 2.23 |

### V-B. Curvas características y parámetros de operación

En la Fig. 4 es posible observar que la corriente de saturación crece con $V_{GS}$ y es casi independiente de $V_{DS}$ tras la frontera de la (7). Las curvas permiten ubicar el punto de operación y son específicas de cada ejemplar porque dependen de su $V_t$ y $k_n$. La Tabla VII compara las corrientes simuladas con las de la (1) usando la (8).

Tabla VI
CORRIENTE DE SATURACIÓN SIMULADA FRENTE A LA (1) CON $V_t'$ Y $k_n'$, Y ERROR RELATIVO.

| $V_{GS}$ (V) | $I_D$ simulada (mA) | $I_D$ modelo (mA) | Error (%) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 13.07 | 13.31 | 1.84 |
| 2.5 | 61.93 | 60.88 | 1.70 |
| 3.0 | 142.19 | 142.98 | 0.56 |
| 3.5 | 249.41 | 259.61 | 4.09 |
| 4.0 | 380.18 | 410.76 | 8.04 |

Con $V_t'$ y $k_n'$ el error es menor que $2\,\%$ entre 2 y 3 V y llega a $8.04\,\%$ en 4 V. Con los parámetros de la (5), obtenidos cerca del umbral, la (1) subestima la corriente entre $30.5\,\%$ y $43.1\,\%$ en ese intervalo, porque la pendiente de $\sqrt{I_D}$ aumenta con $V_{GS}$ (de $0.19\,\mathrm{A^{1/2}/V}$ cerca del umbral a $0.26\,\mathrm{A^{1/2}/V}$ entre 2 y 3 V). Por eso $V_t$ y $k_n$ deben extraerse cerca de la zona de operación. Esto es relevante para los parámetros medidos, obtenidos con $V_{GS}$ entre $1.515\,\mathrm{V}$ y $1.752\,\mathrm{V}$ (ejemplar 1) mientras los amplificadores operan con $V_{GS} \approx 2.05\,\mathrm{V}$: la corriente medida en el montaje podría resultar mayor que la calculada, lo que deberá verificarse en el laboratorio. Además, para $V_{GS} \geq 3.5\,\mathrm{V}$ la corriente supera los $200\,\mathrm{mA}$ de la hoja de datos y en $V_{GS} = 4\,\mathrm{V}$ la potencia llega a $3.80\,\mathrm{W}$, frente a $P_D = 1\,\mathrm{W}$, por lo que el barrido de laboratorio debe restringirse.

### V-C. Diseño de los amplificadores

La Tabla VIII resume los resultados teóricos de las Tablas II y III con $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$. Ambos amplificadores quedan en saturación ($V_{DS} \geq V_{OV}$, con $V_{OV}$ de $0.642\,\mathrm{V}$ y $0.656\,\mathrm{V}$) y con potencias muy inferiores al límite de $1\,\mathrm{W}$.

Tabla VII
RESULTADOS TEÓRICOS DEL DISEÑO DE LOS AMPLIFICADORES CON $V_{t,m}$ Y $k_{n,m}$.

| Magnitud | Fuente común | Fuente degenerada |
|---|---|---|
| $I_D$ (mA) | 10.17 | 10.64 |
| $V_{GS}$ (V) | 2.046 | 2.061 |
| $V_{DS}$ (V) | 6.848 | 4.362 |
| $P = V_{DS} I_D$ (mW) | 69.6 | 46.4 |
| $g_m$ (mS) | 31.69 | 32.42 |
| $A_v$ (V/V) | $-4.99$ | $-3.15$ |
| Salida para 100 $\mathrm{mV}_{pp}$ de entrada ($\mathrm{mV}_{pp}$) | 499 | 315 |
| $Z_{in}$ (kΩ) | 64.29 | 68.75 |
| $Z_{out}$ (Ω) | 160 | 430 |
| $\hat{v}_{in,max}$ para $HD_2 \leq 5\,\%$ (mV) | 128 | 557 |
| $HD_2$ con 50 mV de entrada (%) | 1.95 | 0.45 |

En la fuente común, $|A_v| = 4.99$ se desvía $0.17\,\%$ de 5, de modo que el requisito $|v_{out}| \approx 5\,|v_{in}|$ se cumple. En la fuente degenerada, $|A_v| = 3.15$ supera en $4.95\,\%$ el

valor de 3 y la salida de $314.9\,\mathrm{mV_{pp}}$ cumple el mínimo de 300 $\mathrm{mV}_{pp}$. La degeneración con $R_S$ no puenteado reduce la ganancia a $1/(1/g_m + R_S)$ veces la resistencia de carga, pero reduce también $v_{gs}$ y por ello el límite de pequeña señal pasa de $128\,\mathrm{mV}$ a $557\,\mathrm{mV}$ y el $HD_2$ de $1.95\,\%$ a $0.45\,\%$, en concordancia con la (22). En ambos casos la entrada de 50 mV queda por debajo del límite lineal, y las frecuencias de corte de $C_1$, $C_2$ y $C_S$ ((16)) son menores que 10 kHz, por lo que los capacitores se comportan como cortocircuitos a esa frecuencia.

## VI. Conclusiones

1. Las mediciones del ejemplar 1 dieron $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$ y $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$, y las del ejemplar 2 $V_t = 1.441\,\mathrm{V}$ y $k_n = 44.18\,\mathrm{mA/V^2}$; ambos $V_t$ están dentro del intervalo de la hoja de datos (0.8 a 3 V) y los $k_n$ puntuales difieren $5.68\,\%$ y $9.62\,\%$ de los del ajuste.
2. El modelo de LTspice reproduce $I_D$ y $V_{GS}$ medidos con errores promedio de $2.08\,\%$ y $3.75\,\%$, pero sus parámetros difieren de los reales: $V_{t,s}$ es $6.48\,\%$ mayor que $V_{t,m}$ y $k_{n,s}$ es $44.76\,\%$ mayor que $k_{n,m}$. Por tanto, los cálculos deben hacerse con parámetros medidos y no con los del modelo.
3. Los dos ejemplares difieren $2.60\,\%$ en $V_t$ y $10.57\,\%$ en $k_n$, lo que muestra la dispersión entre dispositivos del mismo tipo y justifica medir cada transistor, en particular al emparejar los del espejo de corriente.
4. Con la compuerta unida al drenador el transistor permanece en saturación para cualquier $R_1$, lo que explica la linealidad de $\sqrt{I_D}$ y que $V_t$ sea el intercepto.
5. Los parámetros extraídos cerca del umbral subestiman $I_D$ entre $30.5\,\%$ y $43.1\,\%$ en $V_{GS}$ de 2 a 4 V en el modelo simulado; con $V_t' = 1.561\,\mathrm{V}$ y $k_n' = 138.1\,\mathrm{mA/V^2}$ el error es menor que $2\,\%$ entre 2 y 3 V y de $8.04\,\%$ en 4 V. Como los parámetros medidos también provienen de la zona cercana al umbral, el punto de operación medido de los amplificadores podría desviarse del calculado.
6. El amplificador de fuente común rediseñado ($R_D = 160\,\Omega$) queda en saturación ($I_D = 10.17\,\mathrm{mA}$, $V_{DS} = 6.85\,\mathrm{V}$) con $A_v = -4.99$ ($0.17\,\%$ de desviación del objetivo de 5), $Z_{in} = 64.29\,\mathrm{k\Omega}$ y $Z_{out} = 160\,\Omega$.
7. El amplificador de fuente degenerada ($R_S = 100\,\Omega$, $R_D = 430\,\Omega$) cumple los 300 $\mathrm{mV}_{pp}$ de salida ($A_v = -3.15$) y admite hasta $557\,\mathrm{mV}$ de entrada con $HD_2 \leq 5\,\%$, frente a $128\,\mathrm{mV}$ de la fuente común: cambia ganancia por linealidad.

## Referencias


[1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone, and V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. New York, NY, USA: Oxford Univ. Press, 2020.

[2] Microchip Technology Inc., "2N7000: N-channel enhancement-mode vertical DMOS FET," Datasheet DS20005695A, 2021. [Online]. Available: https://static.chipdip.ru/lib/597/DOC011597112.pdf

[3] P. Shea, "Design and modeling of radiation hardened LDMOSFET for spacecraft power systems," M.S.E.E. thesis, Univ. of Central Florida, Orlando, FL, USA, 2007. [Online]. Available: https://stars.library.ucf.edu/etd/3344

[4] J.-M. Lauenstein, "Challenges for radiation hardness assurance (RHA) on power MOSFETs," presented at the NEPP Electronic Technology Workshop, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, USA, 2012. [Online]. Available: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20120014270/downloads/20120014270.pdf

[5] S.-T. Kao and C.-C. Su, "A 0.8-V low power analog front-end IC for biomedical signal recording," thesis, Inst. Elect. Control Eng., Nat. Chiao Tung Univ., Hsinchu, Taiwan, 2008. [Online]. Available: http://hdl.handle.net/11536/41083

[6] A. Litwin, Q. Chen, J. Johansson, G. Ma, L.-A. Olofsson, and P. Perugupalli, "High power LDMOS technology for wireless infrastructure," in *Proc. GaAs Applications Symp. (GAAS 2001)*, London, U.K., Sep. 2001. [Online]. Available: https://amsacta.unibo.it/id/eprint/65/